Fiche N° **COURS:** CM2

FICHE DE PRÉPARATION DE L'ÉDUCATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

THÈME: LE CIRCUIT ELECTRIQUE.
SA N° 1 **Séance N°** 1 **Durée:** 60 min

SITUATION DE DÉPART

Compétence disciplinaire: Elaborer une explication à un phénomène, à un objet de l'environnement naturel ou construit.
Compétences TV-CTD: Confer guide page 9.
Connaissances et techniques: Notion de circuit électrique, les éléments du circuit électrique, les symboles et éléments du circuit électrique, les indications, sur les éléments du circuit électrique, notion de circuit fermé et de circuit ouvert, les différentes sortes de montages de piles et de lampes électrique, les corps conducteurs et les isolants, les conditions d'allumage d'une lampe électrique, l'adaptation de la lampe électrique, la description de la lampe de poche et la fabrication de la lampe de poche, les outils de travail de l'électricien, les dangers du courant électrique.
Stratégie d'objet d'apprentissage: Résolution de problème.
Stratégies d'Ens/App/Eval: Brainstorming Travail individuel - Travail en groupe - Travail collectif.
Matériel: Situation de départ transcrite au tableau.

DÉROULEMENT

CONSIGNES	*RÉSULTATS ATTENDUS*
RAPPEL	
—	—
INTRODUCTION	
Mise en situation Dans des ménages et entreprises, l'homme fait souvent usage des appareils électro-ménagers et des machines qui fonctionnent à l'aide du courant électrique. Leur fonctionnement est rendu possible grâce à des circuits électriques intégrés et le circuit électrique fait l'objet d'étude de la SAN°1 en EST. ***Émergence des acquis antérieurs*** • Avec quoi fonctionnent les appareils électro ménagers ? • Grâce à quoi est rendu possible leur fonctionnement ?	A dit
Proposition de nouvelles acquisitions Aujourd'hui, tu seras soumis à une situation de départ sur le circuit électrique. • Dis à quoi tu seras soumis.	Aujourd'hui, je serai soumis à une situation de départ sur le circuit électrique.
Pré-conception • Dis ce que tu sais du circuit électrique.	Réponse variables.
Pré-requis • Comment est structurée une situation de départ ? • A quoi sert une situation de départ ?	A dit

CONSIGNES	RÉSULTATS ATTENDUS
Problématique • Lis le titre et explique-le. • Formule une question par rapport à ce que tu veux connaître sur le circuit électrique.	—
RÉALISATION	
Activités de construction de nouveaux savoirs ***Support*** Les industries et les ménages utilisent des appareils électriques. Ces derniers sont constitués de circuits électriques dont chaque élément joue un rôle précis et porte des indications significatives à respecter au cours de l'usage. Les éléments du circuit électrique sont représentés par des symboles universels dans des montages. Ces montages varient selon qu'il s'agit de montages de piles, de lampes électriques ou de la position de l'interrupteur. Le fonctionnement des montages dépend des conditions bien définies d'allumage, d'adaptation, de conductibilité du courant électrique ou de l'opposition au passage du courant électrique. Ces conditions sont observées dans le fonctionnement des lampes torches. En cas de panne, l'électricien répare le circuit électrique à l'aide de ses outils. il est exposé permanemment aux dangers du courant électrique. ***Tâche*** Tu es invité(e) à lire attentivement le support pour élaborer une explication du fonctionnement d'une lampe électrique que tu présenteras à tes camarades. ***Consignes*** ***Exploration*** • Découvre le support de la situation de départ transcrit au tableau ou mis à ta disposition. • Lis le texte du support en silence. • Dis ce que les industries et les ménages utilisent ? • A quoi est exposé l'électricien ? • Ecoute attentivement la lecture du maître. • Lis bien à haute voix le texte. ***Compréhension de la tâche*** • Lis la tâche à haute voix. • Donne ta compréhension de la tâche lue et à réaliser. ***Recherche*** • Exprime ta perception des contenus notionnels du support. • Recense les informations essentielles du support liées au circuit électrique. ***Analyse*** • Identifie le principal problème contenu dans le texte. • Recense dans le texte les connaissances à étudier sur le fonctionnement du circuit électrique. • Dis ce que tu veux savoir au sein de ton groupe des résultats des connaissances retenues. • Rends compte au groupe- classe du résultat auquel vous êtes parvenus. • Faisons le point des connaissances recueillies au niveau de chaque groupe.	A dit

CONSIGNES	RÉSULTATS ATTENDUS
• Compare cette synthèse avec ta perception initiale. • Planifie de façon chronologique l'apprentissage de ces connaissances et techniques. ***Engagement*** • Nous venons de réunir toutes les connaissances sur le circuit électrique • Dis les stratégies à mettre en œuvre pour trouver des éléments de réponses fiables à chaque contenu notionnel.	
RETOUR ET PROJECTION	
Objectivation • Dis ce que tu as appris sur la situation d'apprentissage n° 1. • Dis ce qui a retenu particulièrement ton attention. • Dis tes difficultés et comment tu les as surmontées.	A dit
Évaluation ***Orale*** • Dis le titre de la situation d'apprentissage n° 1. • Dis les connaissances et techniques que tu vas étudier dans cette SA. ***Ecrite*** • Ecris une chose à apprendre sur l'une des connaissances de cette SA.	A dit
Projection • Dis ce que tu feras de ce que tu as appris.	Réponses variables.
RÉSUMÉ	
—	

Généré via FicheProBot